提高组模拟赛题解

第 15 套

果汁（juice）

部分分

对于 $n \le 5$、$a_i \le 6$，把每个容器中的果汁量作为状态，BFS 枚举一次加减操作，直到所有量相等。只需考虑原来最小量与最大量之间的状态：最终量移到这个范围内不会增加操作数，向它靠近时也不必绕到范围外。可以得到 10 分。

固定最终量 x 后，每个容器独立调整，需要 $\lceil |a_i - x|/k \rceil$ 次操作。设 $A = \max a_i - \min a_i$，枚举原来最小量到最大量之间的每个整数 x，逐个求和，时间复杂度为 $O(n(A+1))$。这也能通过 $A < k$ 的数据，共 35 分。

当 $A \le 20000$ 时，将所有量同时减去 $\min a_i$，记录各个量的出现次数 c_v。枚举 x 时按不同的量计算 $\sum_v c_v \lceil |v - x|/k \rceil$，不必对相同的量重复求和。时间复杂度为 $O(n + A^2)$，共 50 分。

特殊性质

当 $k = 1$ 时，取中位数便能使绝对值之和最小，可得 5 分。

当 $A < k$ 时，将最终量限制在原来的最小量与最大量之间，一个容器只要需要改变，就恰好操作一次。因此应当取出现次数最多的量，答案为 n 减去最多的出现次数，可得 10 分。将这两种性质分别与状态搜索、逐个求和、计数求和合并，可以得到 25、40、55 分。

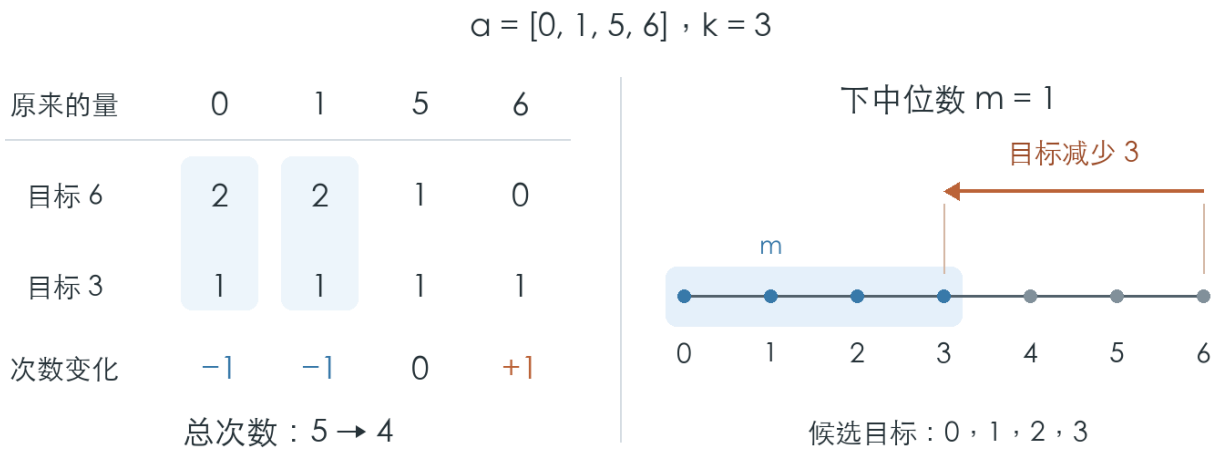
正解

最终量若小于 $\min a_i$，将它提高到 $\min a_i$，任何一个容器都不会增加操作次数；大于 $\max a_i$ 时同理。因此只考虑原来的最小量与最大量之间的整数。

这里不能直接取中位数，也不能只枚举原来的量。例如 $a = [0, 1, 5, 6]$、$k = 3$ 时，取 $x = 3$ 只需四次操作，取任意一个 a_i 都至少需要五次。

将 a 排序，取下中位数 $m = a_{\lceil n/2 \rceil}$。若 $x \le m - k$，把最终量从 x 改为 $x + k$：至少有一半容器原来的量不小于 m，它们各省一次操作；其余每个容器至多多操作一次。因此总次数不会增加。类似地，若 $x \ge m + k$，把最终量减少 k 也不会更差。

重复移动，总能将一个最优目标移到 $[m - k + 1, m + k - 1]$ 内。再与 $[\min a_i, \max a_i]$ 取交，逐个枚举其中的整数，计算 $\sum_{i=1}^{n} \lceil |a_i - x|/k \rceil$，取最小值即可。



图中把最终量从 6 改为 3，前两个容器各省一次操作，第三个不变，第四个多一次，总次数由 5 降至 4。这组数据的 $m = 1$，只需枚举 0 至 3。时间复杂度为 $O(n \log n + nk)$，空间复杂度为 $O(n)$。

行程（journey）

部分分

当 $n \le 12, r_i \le 30$ 时，枚举景点区间和第一站的参观时刻，再逐站尽早参观并检查是否符合要求，可得 10 分。

枚举左端点，再逐个加入右端点，维护正解所需的最大值和最小值，时间复杂度 $O(n^2)$，可得 25 分。

特殊性质

当 $l_i = r_i$ 时，参观时刻已经确定。若相邻两站之间的时间不够走路，就不能同时选；按这些位置分段，再用双指针统计时长不超过 K 的区间。这部分占 10 分。

当所有景点均在 $[0, 10^9]$ 开放时，不必等待，只需步行时间不超过 $\min(K, 10^9)$。用双指针统计，这部分占 5 分。

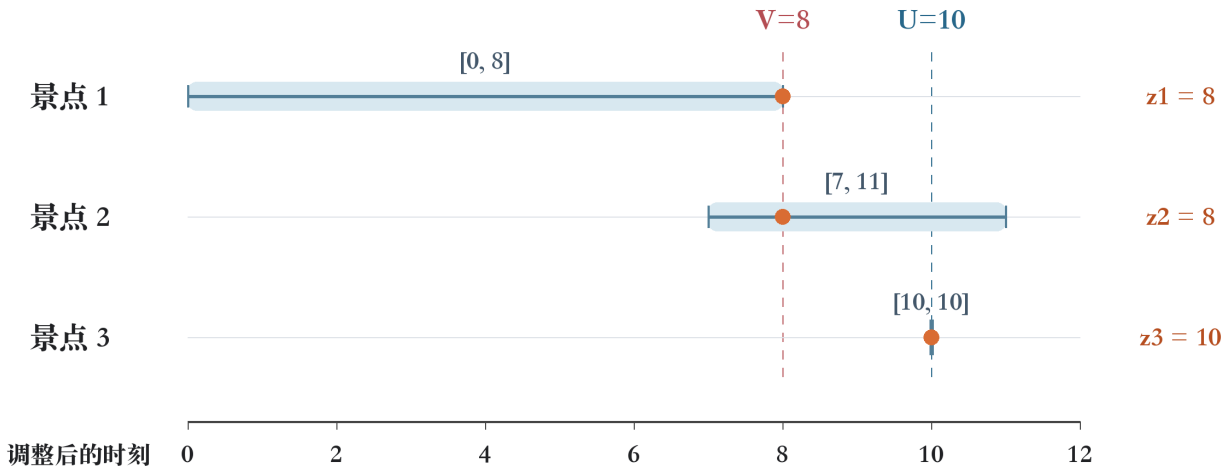
当 $K \ge 10^9$ 时，各景点的参观时刻都在 0 到 10^9 之间，只需检查能否按顺序参观。用正解的双指针和一个单调队列即可。这部分占 10 分。上述做法合并可得 50 分。

正解

一段行程的总时间等于走路时间加等待时间。记从景点 1 走到景点 i 需要 p_i 单位时间，用前缀和求出各个 p_i，任意一段的走路时间就能直接相减得到。

为了计算等待时间，把每个景点的开门、关门和参观时刻都减去对应的 p_i。下面仍用 l_i, r_i 表示减过后的开门、关门时刻。相邻景点的参观时刻减去步行时间后，增加的部分就是路上等待的时间，所以减过后的参观时刻不能倒退。

记当前一段景点中，减过后的最晚开门时刻为 U，最早关门时刻为 V。



图中是样例第一组的前三个景点，z_i 表示减去步行时间后的参观时刻，依次取 $8, 8, 10$。最晚开门时刻 $U = 10$，最早关门时刻 $V = 8$，步行 7 单位时间，再等待 2 单位时间，总共用时 9。

先检查能否按开放时间依次参观：如果前面某站开门比当前站关门还晚，就赶不上；否则每站尽早参观，就能走完。

对于能走完的一段，减去步行时间后，第一站的参观时刻不能晚于 V，最后一站不能早于 U，所以至少要等 $U - V$；若 $U \le V$，则不用等。第一站可以在时刻 V 参观：否则它开门太晚，会赶不上最早关门的景点。按前面的检查，之后每站尽早参观也不会错过开放时间，最后的时刻就是 U, V 中较大的那个，不会多等。

用双指针统计区间，两个单调队列分别维护 U, V。加入右端点后，先检查 U 是否超过新景点的关门时刻，再检查走路和等待的总时间是否超过 K；不符合就右移左端点。去掉开头的景点后，行程仍然合法，所以每次加入右端点时，新增的合法区间数等于当前区间长度。每个景点至多进出队列一次，时间、空间复杂度均为 $O(n)$。

探险（explore）

部分分

对于 $n \le 12$，枚举起点，以已吞下的史莱姆与起点组成的集合为状态。若集合内的原力量和为 S，下一只的力量为 v，就用 $v - S$ 更新所需额外力量的最大值，枚举转移并取最小值。时间复杂度为 $O(n^2 2^n)$，可得 10 分。

力量只增不减，能吞下的史莱姆可以先吞下。固定起点，用小根堆维护与已到达房间相邻的史莱姆，每次取力量最小的一只，记录各步的最大缺口。逐起点计算的时间复杂度为 $O(n(n+m)\log n)$，可得 25 分。当前力量达到所有原力量的最大值后就可以结束，还能通过特殊性质 B，共 30 分。

特殊性质

对于性质 A，按不同力量值从小到大处理，每次遍历力量严格小于当前值的房间，找出连通块，按下文的下界更新块内各点。设不同值的个数为 D，时间复杂度为 $O(D(n+m))$，这部分占 10 分。

对于性质 B，吞下任意一只相邻史莱姆后，力量就不小于所有原力量。答案只取决于第一步，为最小相邻力量减去 a_s，再与 0 取最大值；$n = 1$ 时答案为 0。这部分占 5 分。

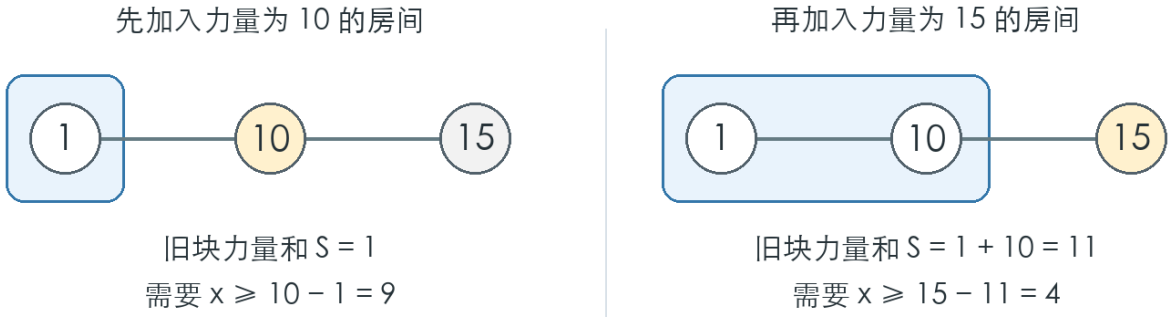
对于性质 C，设中心力量为 c，其余力量排序为 $b_1 \le \cdots \le b_r$，令 $P_i = \sum_{j=1}^{i} b_j$，$d_i = b_i - c - P_{i-1}$。从中心出发时依次吞下较小者，答案为 $\max(0, \max_i d_i)$。从叶子 j 出发时先到中心，再按力量递增处理其余叶子，答案为 $\max(0, c - b_j, \max_{i<j} d_i - b_j, \max_{i>j} d_i)$，不存在的最大值项忽略。用前后缀最大值计算，时间复杂度为 $O(n \log n)$，这部分占 10 分。以上部分做法合并可得 50 分。

正解

按 a_i 从小到大加入房间，维护已加入房间组成的连通块。加入房间 u 时，考虑与它相邻的旧块 C，设块内原力量和为 S。从 C 内出发，第一次离开它时，面对的力量至少为 a_u；否则这个更小的相邻房间早已与 C 连通。离开前至多获得 S 点原力量，因此额外力量至少为 $a_u - S$。用这个下界更新 C 中所有起点，再合并 C 与 u。

假设已能吞下起点所在旧块中的全部史莱姆，再满足 $x \ge a_u - S$，便能吞下房间 u，满足所有下界后的史莱姆。此时力量不小于 a_u，其他相邻旧块中的每一只都不大于 a_u，因而也能全部吞下。按加入顺序归一定能吞下全部史莱姆。

同一个起点遇到的缺口应取最大值，而非求和。例如下图中从左端出发，先后得到下界 $10 - 1 = 9$、$15 - (1 + 10) = 4$，额外增加 9 点力量就足够。



从力量为 1 的房间出发，答案是 max(9, 4) = 9。

用并查集维护块内力量和，链表保存块中房间，合并时直接拼接。若 $S \ge a_u$，下界不大于 0，不必逐点更新。只有 $S < a_u$ 时才遍历，而合并后块内力量和至少为 $S + a_u > 2S$。设 $A = \max a_i$，块和达到 A 后不再发生正更新，所以每个房间最多被遍历 $O(\log A)$ 次。

相同力量可按任意顺序加入：并入一个等值房间后，块和不小于该力量，后续同值合并不会产生正下界。时间复杂度为 $O((n+m)\log n + n \log A)$，空间复杂度为 $O(n+m)$。

相框（frame）

部分分

对于 $n \le 10$，枚举每一步入栈或出栈，计算各个合法顺序的代价，可得 10 分。

对于 $n \le 18$，设 $f_{S,t}$ 为已取出编号集合 S、末项为 t 的最小代价。令 $m = \max S$，下一项是 $1 \sim m$ 中尚未取出的最大编号，或任意大于 m 的编号。时间复杂度为 $O(n^2 2^n)$，可得 20 分。

得到下文的区间划分后，直接枚举左右两段的首尾，时间复杂度为 $O(n^7)$，可解决 $n \le 40$ 的数据，得 35 分；结合单调性质可得 40 分。

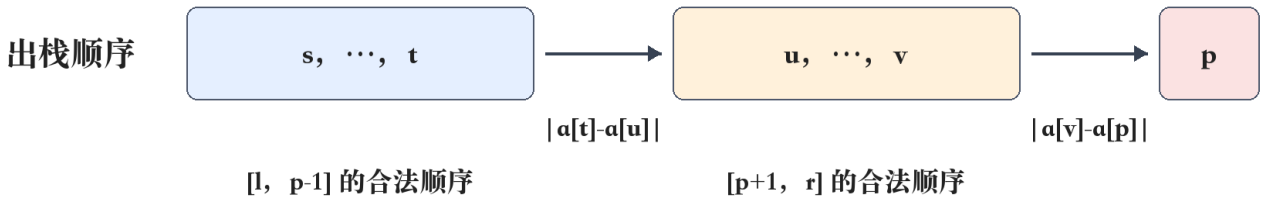
特殊性质

高度单调时，按原顺序摆放的代价等于最高与最低相框的高度差，已经最小。这部分占 5 分。

设不同高度的数量为 K。将下文 DP 的首尾编号改为高度种类，枚举最后取出的编号及左右两段的首尾高度。时间复杂度为 $O(n^3K^4)$，空间复杂度为 $O(n^2K^2)$，可解决 $K \le 5$ 的数据，占 10 分。所有部分做法合并可得 50 分。

正解

把临时堆看作栈。考虑编号区间 $[l, r]$，设最后取出的是 p。$[l, p-1]$ 必须在 p 入栈前全部取出，否则会被压在 p 下方；之后才能处理 $[p+1, r]$。因此，取出顺序是左段、右段、p，反过来也可以按这个顺序操作。



记 $d(x, y) = |a_x - a_y|$，用 $f_{l,r,s,p}$ 表示处理 $[l, r]$，先取出 s、最后取出 p 的最小代价。初值为 $f_{i,i,i,i} = 0$，其余状态为正无穷。

当 $l < p < r$ 时，设左段末项为 t，右段首尾为 u, v。按图连接三部分，代价为 $f_{l,p-1,s,t} + d(t, u) + f_{p+1,r,u,v} + d(v, p)$。直接枚举 t, u, v 转移较慢，需要先求出右段及其两端连接的最小代价。

右段 $[l, r]$ 取完后一定接上 $l-1$ 号。设 $g_{l,r,u}$ 为右段从 u 开始、取完接上 $l-1$ 的最小代价；$h_{l,r,t}$ 为再从 t 接到右段的最小代价。枚举右段末项 v、首项 u，分别计算

$$g_{l,r,u} = \min_{l \le v \le r} (f_{l,r,u,v} + d(v, l-1)) \qquad (l > 1),$$
$$h_{l,r,t} = \min_{l \le u \le r} (d(t, u) + g_{l,r,u}) \qquad (t < l-1).$$

例如高度依次为 $2, 1, 3$，取 $p = 2, t = 1$，右段只有 3 号。$g_{3,3,3} = |3-1| = 2$，再接上 1 号，$h_{3,3,1} = |2-3| + 2 = 3$，就是按 $1, 3, 2$ 摆放的代价。

现在只需枚举左段末项 t，得到

$$f_{l,r,s,p} = \min_{l \le t < p} (f_{l,p-1,s,t} + h_{p+1,r,t}).$$

若 $p = l$，左段为空，取 $f_{l,r,s,l} = g_{l+1,r,s}$；若 $p = r$，右段为空，枚举 t，取 $f_{l,r-1,s,t} + d(t, r)$ 的最小值。

实现时按区间长度从小到大，枚举 l, r, p, s，用较短区间的结果求出 f。其中 $p > l$ 时 $l \le s < p$，$p = l$ 时 $l < s \le r$。求完当前区间的 f，再枚举末项求 g、枚举首项求 h。答案为所有 $f_{1,n,s,p}$ 的最小值。还原时按转移依次找出取到最小值的 t, u, v，递归输出左段、右段，最后输出 p；某一段为空时只处理另一段。

f 的 $O(n^4)$ 个状态各枚举一次 t，g, h 的计算用 $O(n^4)$ 时间，故时间复杂度为 $O(n^5)$，空间复杂度为 $O(n^4)$。当 $p - l = j$ 时，s, t 都只枚举左段的 j 个位置。把所有区间和 p 的次数加起来，$n = 100$ 时枚举 t 约 1.71×10^8 次，可通过本题。